

数学分析习题课

赵恺

同济大学

2024 年 6 月 21 日

1 第一型曲面积分

2 第二型曲面积分

3 Gauss 公式、Stokes 公式

- 积分与路径无关

4 拓展热点

1 第一型曲面积分

2 第二型曲面积分

3 Gauss 公式、Stokes 公式

■ 积分与路径无关

4 拓展热点

往 xOy 投影

$$S: z = z(x, y), \quad (x, y) \in D,$$

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

往 yOz 投影

$$S: x = x(y, z), \quad (y, z) \in D,$$

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz$$

例

计算

$$\iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dS$$

其中 Σ 是锥面 $x^2 = 3(y^2 + z^2)$ 被平面 $x = 0$ 和 $x = 3$ 所截得的部分。

例

计算

$$\iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dS$$

其中 Σ 是锥面 $x^2 = 3(y^2 + z^2)$ 被平面 $x = 0$ 和 $x = 3$ 所截得的部分。

所截得锥面为

$$x = \sqrt{3(y^2 + z^2)}, \quad D_{yz} : y^2 + z^2 \leq 3$$

则

例

计算

$$\iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dS$$

其中 Σ 是锥面 $x^2 = 3(y^2 + z^2)$ 被平面 $x = 0$ 和 $x = 3$ 所截得的部分。

所截得锥面为

$$x = \sqrt{3(y^2 + z^2)}, \quad D_{yz} : y^2 + z^2 \leq 3$$

则

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dydz \\ &= \sqrt{1 + \left[\frac{6y}{2\sqrt{3(y^2 + z^2)}} \right]^2 + \left[\frac{6z}{2\sqrt{3(y^2 + z^2)}} \right]^2} dydz = 2dydz \end{aligned}$$

因而

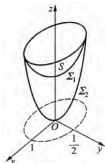
$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dS &= \iint_{D_{yz}} (y^2 + z^2) 2 dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} r^2 2r dr \\ &= 9\pi\end{aligned}$$

例

已知椭圆抛物面 $\Sigma_1 : z = 1 + x^2 + 2y^2$, $\Sigma_2 : z = 2(x^2 + 3y^2)$, 计算 Σ_1 被 Σ_2 截下的曲面面积。

例

已知椭圆抛物面 $\Sigma_1 : z = 1 + x^2 + 2y^2$, $\Sigma_2 : z = 2(x^2 + 3y^2)$, 计算 Σ_1 被 Σ_2 截下的曲面面积。



所截得曲面为

$$z = 1 + x^2 + 2y^2, \quad D_{xy} : x^2 + 4y^2 \leq 1$$

则

$$S = \iint dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4x^2 + 16z_y^2} dx dy$$

令

$$x = r \cos \theta, y = \frac{1}{2} r \sin \theta$$

则 $J = \frac{r}{2}$

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1 + 4r^2} dr = \frac{\pi}{12} (5\sqrt{5} - 1)$$

例

设抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$, $z \geq 0$ 上分布着密度为 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$ 的物质, 求该物质的质量。

例

设抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$, $z \geq 0$ 上分布着密度为 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$ 的物质, 求该物质的质量。

该物质的质量 m 为 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$ 在曲面上的积分, 即

$$\begin{aligned} m &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot r dr \\ &= \frac{149}{30} \pi \end{aligned}$$

1 第一型曲面积分

2 第二型曲面积分

3 Gauss 公式、Stokes 公式

■ 积分与路径无关

4 拓展热点

例

计算

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$$

其中 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 并取外侧为正
向。

例

计算

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$$

其中 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 并取外侧为正
向。

解：(通用方法) 取球面坐标 $\varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi]$,

$$x = a + R \sin \varphi \cos \theta, \quad y = b + R \sin \varphi \sin \theta, \quad z = c + R \cos \varphi$$

计算表明

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \theta)} = R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta, \quad \frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \theta)} = R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \theta)} = R^2 \cos \varphi \sin \varphi,$$

因此 (φ, θ) 决定的法向量是外侧的, 由定义

$$\begin{aligned} & \iint x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (a + R \sin \varphi \cos \theta)^2 R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta d\varphi d\theta \\ & \quad + \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (b + R \sin \varphi \sin \theta)^2 R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta d\varphi d\theta \\ & \quad + \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (c + R \cos \varphi)^2 R^2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi d\theta \\ &= \frac{8\pi}{3} (a + b + c) R^3 \end{aligned}$$

另解：利用对称性，简化计算

$$\iint_D x^2 dydz = \iint_D y^2 dzdx = \iint_D z^2 dxdy$$

另解：利用对称性，简化计算

$$\iint_D x^2 dydz = \iint_D y^2 dzdx = \iint_D z^2 dxdy$$

因此只需要计算

$$\iint_D z^2 dxdy$$

另解：利用对称性，简化计算

$$\iint_D x^2 dydz = \iint_D y^2 dzdx = \iint_D z^2 dxdy$$

因此只需要计算

$$\iint_D z^2 dxdy$$

而 $z - c = \pm \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$ 曲面 S 在 xOy 的投影为

$$D_{xy} : (x - a)^2 + (y - b)^2 \leq R^2$$

$$\begin{aligned}\iint_S z^2 dx dy &= \iint_{D_{xy}} \left[c + \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \right]^2 dx dy \\ &\quad - \iint_{D_{xy}} \left[c - \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \right]^2 dx dy \\ &= 4c \iint_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} dx dy \\ &= 4c \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r dr = \frac{8}{3} \pi c R^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iint_S z^2 dx dy &= \iint_{D_{xy}} \left[c + \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \right]^2 dx dy \\ &\quad - \iint_{D_{xy}} \left[c - \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \right]^2 dx dy \\ &= 4c \iint_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} dx dy \\ &= 4c \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r dr = \frac{8}{3} \pi c R^3\end{aligned}$$

所以

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \frac{8}{3} \pi R^3 (a + b + c)$$

方法三： Gauss 公式

方法三： Gauss 公式

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy &= \iiint_V 2(x + y + z) dxdydz \\ &= 2 \iiint_{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 \leq R^2} (x + y + z) dxdydz \\ &= 2 \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq R^2} (u + v + w + a + b + c) dudvdw \\ &= 2(a + b + c) \cdot \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq R^2} dudvdw \\ &= 2(a + b + c) \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \\ &= \frac{8}{3}\pi R^3(a + b + c) \end{aligned}$$

1 第一型曲面积分

2 第二型曲面积分

3 Gauss 公式、Stokes 公式

■ 积分与路径无关

4 拓展热点

- (Gauss) 空间区域 V 由曲面 S 围成

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

其中 S 取外侧

- (Stokes) 光滑曲面 S 的边界 L

$$\begin{aligned} & \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_L P dx + Q dy + R dz \end{aligned}$$

是 Green 公式的推广

Gauss

例

计算曲线积分：

$$\iint_{\Sigma} 4xzdydz - y^2 dzdx + yzdx dy$$

其中 Σ 是平面 $x=0, y=0, z=0, x=1, y=1, z=1$ 所围成的立方体全表面的外侧。

Gauss

例

计算曲线积分：

$$\iint_{\Sigma} 4xzdydz - y^2 dzdx + yzdx dy$$

其中 Σ 是平面 $x=0, y=0, z=0, x=1, y=1, z=1$ 所围成的立方体全表面的外侧。

由 Gauss 公式，

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} 4xzdydz - y^2 dzdx + yzdx dy &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_V (4z - 2y + y) dv\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iiint_V (4z - 2x + y) dv &= \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (4z - y) dz \\ &= \int_0^1 \left[2x^2 - yz \right]_0^1 dy \\ &= \int_0^1 (2 - y) dy = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Stokes

例

计算曲线积分：

$$\oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz$$

其中 L 以 $A(a, 0, 0), B(0, a, 0), C(0, 0, a)$ 为顶点的三角形，沿 $ABCA$ 方向

Stokes

例

计算曲线积分：

$$\oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz$$

其中 L 以 $A(a, 0, 0), B(0, a, 0), C(0, 0, a)$ 为顶点的三角形，沿 $ABCA$ 方向

$$\begin{aligned} \oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz &= \iint_S \begin{vmatrix} \frac{dydz}{\partial x} & \frac{dzdx}{\partial y} & \frac{dxdy}{\partial z} \\ z - y & x - z & y - x \end{vmatrix} \\ &= 2 \iint_S dydz + dzdx + dxdy = 6 \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy = 3a^2 \end{aligned}$$

积分与路径无关

设函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在单连通区域 D 上有一阶连续的偏导数, 则以下四条等价

1. 对坐标的曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 与路径无关;
2. $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0$, 其中 L 为 D 中任一条分段光滑的闭曲线。
3. $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z} \quad \forall (x, y, z) \in D$.
4. $u(x, y, z)$ 是全微分: $Pdx + Qdy + Rdz = du$

$u(x, y, z)$ 的计算 (沿着平行于坐标轴的折线积分)

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz$$

例

当常数 a 为何值时, 如下全微分存在原函数, 并求出其原函数:

$$(x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - axy)dz$$

例

当常数 a 为何值时，如下全微分存在原函数，并求出其原函数：

$$(x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - axy)dz$$

解：令 $P = x^2 - 2yz$, $Q = y^2 - 2xz$, $R = z^2 - axy$ 则

例

当常数 a 为何值时，如下全微分存在原函数，并求出其原函数：

$$(x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - axy)dz$$

解：令 $P = x^2 - 2yz$, $Q = y^2 - 2xz$, $R = z^2 - axy$ 则

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = -ax + 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 2y - ay, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2z - 2z = 0$$

当且仅当 $a = 2$ 时

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

例

当常数 a 为何值时, 如下全微分存在原函数, 并求出其原函数:

$$(x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - axy)dz$$

解: 令 $P = x^2 - 2yz$, $Q = y^2 - 2xz$, $R = z^2 - axy$ 则

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = -ax + 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 2y - ay, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2z - 2z = 0$$

当且仅当 $a = 2$ 时

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

则当且仅当 $a = 2$ 时该全微分存在原函数。

此时积分与路径无关，任意的 (x_0, y_0, z_0) ，计算积分

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz$$

此时积分与路径无关，任意的 (x_0, y_0, z_0) ，计算积分

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz$$

选取路径 $(x_0, y_0, z_0) \rightarrow (x, y_0, z_0) \rightarrow (x, y, z_0) \rightarrow (x, y, z)$

此时积分与路径无关，任意的 (x_0, y_0, z_0) ，计算积分

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz$$

选取路径 $(x_0, y_0, z_0) \rightarrow (x, y_0, z_0) \rightarrow (x, y, z_0) \rightarrow (x, y, z)$ 则

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \int_{x_0}^x (u^2 - 2y_0z_0)du + \int_{y_0}^y (v^2 - 2xz_0)dv + \int_{z_0}^z (w^2 - 2xy)dw \\ &= \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz - \frac{1}{3}(x_0^3 + y_0^3 + z_0^3) - 2x_0y_0z_0 \end{aligned}$$

则原函数为 $\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz + C$ ，其中 C 为任意常数。

例

证明: $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, S 为包围区域 V 的曲面的外侧, 则

(1)

$$\iiint_V \Delta u dx dy dz = \iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS$$

(2)

$$\iint_S u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_V \nabla u \cdot \nabla u dx dy dz + \iiint_V u \Delta u dx dy dz$$

其中 u 在区域 V 及其界面 S 上有二阶连续偏导数, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 为沿曲面 S 外法线方向的方向导数, ∇u 表示梯度。

与如下习题类似

例

证明：

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$$

例

证明：

$$\iint_D v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$$

(1)

$$\begin{aligned}\iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS &= \iint_S \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\mathbf{n}, y) + \frac{\partial u}{\partial z} \cos(\mathbf{n}, z) \right] dS \\&= \iint_{S_{\text{外}}} \frac{\partial u}{\partial x} dydz + \frac{\partial u}{\partial y} dzdx + \frac{\partial u}{\partial z} dxdy \\&= \iiint_V \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dxdydz = \iiint_V \Delta u \, dxdydz\end{aligned}$$

最后一行利用了 Gauss 公式：第二型曲面积分到三重积分

(2)

$$\begin{aligned}& \iint_S u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS \\&= \iint_{S_{\text{外}}} u \frac{\partial u}{\partial x} dydz + u \frac{\partial u}{\partial y} dzdx + u \frac{\partial u}{\partial z} dxdy \\&= \iiint_V \left[u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] dxdydz \\&= \iiint_V u \Delta u \, dxdydz + \iiint_V \nabla u \cdot \nabla u \, dxdydz\end{aligned}$$

例

设 S 为光滑闭曲面, V 为 S 所围的区域, 证明:

$$\iiint_V \omega \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz = \iint_S u \omega dy dz - \iiint_V u \frac{\partial \omega}{\partial x} dx dy dz$$

例

设 S 为光滑闭曲面, V 为 S 所围的区域, 证明:

$$\iiint_V \omega \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz = \iint_S u \omega dy dz - \iiint_V u \frac{\partial \omega}{\partial x} dx dy dz$$

解: 由 Gauss 公式

$$\begin{aligned} \iint_S u \omega dy dz &= \iiint_V \frac{\partial(u\omega)}{\partial x} dx dy dz \\ &= \iiint_V \omega \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz + \iiint_V u \frac{\partial \omega}{\partial x} dx dy dz \end{aligned}$$

1 第一型曲面积分

2 第二型曲面积分

3 Gauss 公式、Stokes 公式

■ 积分与路径无关

4 拓展热点

拓展热点

17岁中专女生姜萍，数学竞赛12强！

央视新闻 2024-06-14 09:30 北京

🔊 7146人听过

📌 点蓝色字关注“央视新闻”

17岁、93分、全球第12名.....

近日，一份全球数学竞赛决赛名单

引起广泛关注

其中一名女生以93分的高分

名列第12位

她的名字叫姜萍



央视新闻 + 关注



1.8万



4.0万



3134



25



我要是做不出来一道数学题



证明:

已知 $w(x, t)$ 是如下方程的解, 则 $w \equiv 0$

$$\begin{cases} \partial_t w - \Delta w = 0, & x \in D \subset \mathbb{R}^n \\ w = 0, & x \in L \text{ 为 } D \text{ 的边界} \end{cases}$$

设

$$e(t) := \int_U w^2(x, t) dx, \quad (0 \leq t \leq T)$$

则

$$\begin{aligned} \dot{e}(t) &= 2 \int_U w \cdot \partial_t w dx = 2 \int_U w \Delta w dx \\ &= -2 \int_U |\nabla w|^2 dx \leq 0 \end{aligned}$$

所以 $0 \leq e(t) \leq e(0) = 0$, 从而 $w \equiv 0$.

回顾公式：

$$\iint_S u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_V \nabla u \cdot \nabla u dx dy dz + \iiint_V u \Delta u dx dy dz$$

令 $u = w$, 则

$$\int_L w \frac{\partial w}{\partial \mathbf{n}} dS = \int_D \nabla w \cdot \nabla w dx dy dz + \int_D w \Delta w dx dy dz$$

由于在 L 上 $w = 0$, 则左边为 0, 那么

$$\int_U w \Delta w dx = - \int_U |\nabla w|^2 dx$$

谢谢大家!